Modelos Lineales para Clasificación

Modelos para Respuesta Ordinal

Juan Zamora O.

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Modelos con respuestas ordinales

En esta parte del Curso, revisaremos problemas en que las categorias de la respuesta en el problema de regresión están ordenadas

Modelos en donde Las respuestas tienden a tomar cateogrías más altas o más bajas a medida que el valor de una covariable se incrementa

Es posible explotar información del ordenamiento natural de las categorías y así obtener un modelo más parsimonioso que el multinomial

Modelos con respuestas ordinales

Errores de modelamiento comúnes

Uso de modelos clásicos ignorando que la respuesta es ordinal. Esto genera una interpretación deficiente de los resultados.

Otra manera de abordar este tipo de problemas es mediante el uso de regresión binaria sobre una versión colapsada de las categorías. El problema en este caso es la pérdida de información.

Modelos con respuestas ordinales

Problemas de ejemplo

- Recuperación de pacientes según calidad de vida (Excelente, Buena, Suficiente, Pobre)
- Dolor (Ninguno, Leve, Considerable, Severo)
- Inclinación política (Extrema izquierda, Izquierda moderada, Moderado, Derecha moderada, Extrema derecha)
- Gasto de una Institución (Muy bajo, Medio, Muy alto)
- Categorización de una variable ordinal. Indice de masa corporal (BMI=peso/altura): $(< 18.5, 18.5 - 25, 25 - 30, > 30)$ para (Bajo peso, Peso normal, Sobrepeso)

El problema ordinal

Sea c el número de categorías de la variable respuesta Y. A su vez las probabilidades de la respuesta satisfacen $\prod_{i=1}^{c} \pi_i = 1$

El foco está en modelo $P(y = j),\ j = \{1, 2, \ldots, c\}$, que depende de las variables explicativas $\mathbf{x}$

Cuando todas las covariables son discretas, el conjunto de datos puede ser agrupado en forma de conteo en las c categorias de Y para cada configuración de las variables explicativas

Modelo Acumulativo Simple

Una forma simple y muy usada es aquella que se deriva del supuesto que las categorías observadas en Y representan una versión discreta de un modelo de regresión para una variable continua

$$\widetilde{Y} = \boldsymbol{x}^T\beta + \epsilon$$

Por lo tanto $Y = r \Leftrightarrow \tau_{r-1} < \widetilde{Y} \leq \tau_r$. Siendo $(\tau_0, \tau_1, \ldots, \tau_c)$ puntos de corte en la escala latente. Por lo tanto,

$$P(Y \leq r|\boldsymbol{x}) = P(\widetilde{Y} \leq \tau_r|\boldsymbol{x}) = F(\tau_r - \boldsymbol{x}^T\beta)$$

Luego el modelo queda especificado como

$$F^{-1}(P(Y \leq r|\boldsymbol{x})) = \tau_r - \boldsymbol{x}^T\beta$$

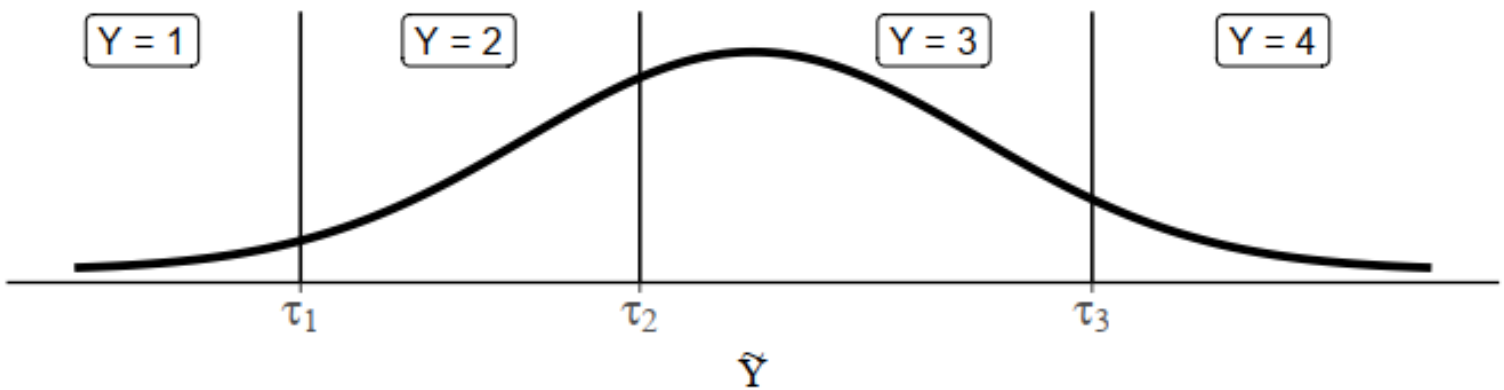
Por ejemplo, cuando F es la función acumulada de la distribución logística, su inversa F^{-1} es la función *logit*. Por lo tanto, el **modelo acumulativo logit** consiste en

$$logit(P(Y \leq r|\boldsymbol{x})) = \log\left(\frac{P(Y \leq r|\boldsymbol{x})}{P(Y > r|\boldsymbol{x})}\right) = \tau_r - \boldsymbol{x}^T\beta$$

El signo que acompaña a $\boldsymbol{x}^T\beta$ puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, el método polr de la librería MASS supone esta parametrización (VGAM usa signo positivo).

Otro modelo similar se genera cuando F es la función de densidad acumulada de una normal standard. Este modelo se denomina modelo acumulativo *probit* y funciona bien cuando el modelo de regresión subyacente tiene una $\widetilde{Y} \sim \mathcal{N}(0, 1)$

Por ejemplo, para una respuesta con 4 niveles.
Supone una distribución normal standard para $\widetilde{Y}$:



Conclusiones generales

Usualmente, un coeficiente $\beta_j > 0$ se interpreta como un efecto positivo de esa covariable en la probabilidad de que Y tome determinada categoría.

A menudo se hace una interpretación de la variable latente (no observada). Sin embargo, el modelo resultante puede ser usado sin referencia alguna a la variable latente.

Debido a la derivación del modelo de regresión latente, el efecto de $\boldsymbol{x}$ no depende de la categoría, es decir es un **efecto global**.

El modelo más usado es el logit acumulado o también llamado modelo de probabilidades proporcionales (*proportional odds*)

Ejemplo: Discapacidad mental

Discapacidad intelectual, medida en una escala de 4 puntos, con eventos de la vida y status socioeconómico. Comprende 40 observaciones de un estudio con personas.
Respuesta categorizada en ‘Well‘, ‘Mild symptom formation‘, ‘Moderate symptom‘ y ‘Impaired‘

Subject	Mental.Impairment	Life.Events	SES
1	Well	1	high
2	Well	9	high
3	Mild	4	high
...	...	...	...
39	Moderate	2	low
40	Impaired	0	high

Modelo

$$logit[\widehat{P}(y_i \leq j)] = \alpha_j + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2}$$

- x_1 corresponde a la variable Life.Events que es una medida compuesta de la cantidad e importancia de eventos ocurridos en la vida de un sujeto.
- x_2 SES indica el *status* socieconómico como alto (SES=1) o bajo (SES=0).

Parámetros ajustados

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(>|z|)
(Intercept):1	-0.2819	0.6231	-0.4524	0.6510
(Intercept):2	1.2128	0.6511	1.8626	0.0625
(Intercept):3	2.2094	0.7171	3.0810	0.0021
Life.Events	-0.3189	0.1194	-2.6699	0.0076
SEShigh	1.1112	0.6143	1.8090	0.0704

Recordar que para calcular la probabilidad para cada nivel se evalua primero la expresión

$$\widehat{P}(y_i \leq j) = \frac{\exp^{\alpha_j+\beta_1 x_{i1}+\beta_2 x_{i2}}}{1+\exp^{\alpha_j+\beta_1 x_{i1}+\beta_2 x_{i2}}} = \frac{\exp^{\alpha_j-0.3189 x_{i1}+1.1112 x_{i2}}}{1+\exp^{\alpha_j-0.3189 x_{i1}+1.1112 x_{i2}}}$$

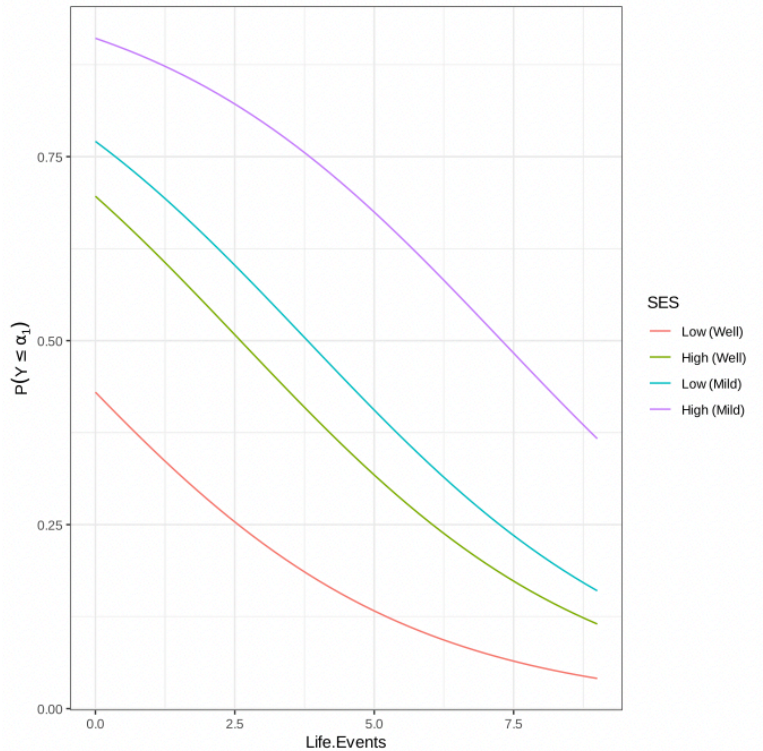
y luego se calcula

$$\widehat{P}((j-1) \leq y_i \leq j) = \widehat{P}(y_i \leq j) - \widehat{P}(y_i \leq (j-1))$$

- Considerando un valor fijo para Life.Events, en el nivel alto de SES las *odds* estimadas de discapacidad mental para cualquier nivel dado, son $\exp^{1.1112} = 3.038$ veces las *odds* estimadas para el nivel bajo de SES.
- Tomando el error std. podemos también identificar que el I.C. al 95% para este efecto es

$$exp^{1.1112 \pm 1.96(0.6143)} = [0.9114, 10.1272]$$

La probabilidad acumulada, comenzando en el nivel "Well", disminuye a medida que Life.Events aumenta, y es más alto para el nivel más alto de SES.



Salida para el modelo anterior con 'polr'

En este caso se usa parametrización $\alpha_j - \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{\beta}$. Sin embargo, los coeficientes son los mismos.

	Value	Std. Error	t value
Life.Events	0.3189	0.1210	2.6354
SEShigh	-1.1112	0.6109	-1.8191
Well|Mild	-0.2819	0.6423	-0.4389
Mild|Moderate	1.2128	0.6607	1.8357
Moderate|Impaired	2.2094	0.7210	3.0644

Ejemplo: Estudio de lesión de rodilla

Reporte de dolor post-tratamiento en una escala de 5 puntos.

	Sin dolor		$\longrightarrow$		**Dolor severo**
	1	2	3	4	5
Placebo	17	8	14	20	4
Tratamiento	19	26	11	6	2

Objetivo: Cuantificar asociación entre efecto del tratamiento y nivel de dolor

Modelo y parámetros ajustados

El modelo corresponde a:

$$logit[\widehat{P}(y_i \leq j)] = \alpha_j + \beta_1 x_{i1}$$

donde x_1 corresponde a la pertenencia al grupo de placebo (Th=P) o tratamiento (Th=T).

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(>|z|)
(Intercept):1	-1.4659	0.2742	-5.3470	0.0000
(Intercept):2	-0.2860	0.2413	-1.1853	0.2359
(Intercept):3	0.6668	0.2488	2.6804	0.0074
(Intercept):4	2.6436	0.4365	6.0568	0.0000
ThT	0.8932	0.3250	2.7483	0.0060

- El efecto del tratamiento producido por el modelo es de 0.8932 con un error std. de 0.325.
- Esto muestra un efecto en la respuesta producto de la realización del tratamiento.
- Además, para cualquier categoría de la respuesta, la razón de *odds* acumulados entre tratamiento y placebo cumple con

$$\frac{P(y_i \leq j|T)/P(y_i > j|T)}{P(y_i \leq j|P)/P(y_i > j|P)} = \exp^{0.8932} = 2.443$$

Por lo tanto, las *odds* para cualquier categoría de menor dolor, en comparación con categorías más altas de la respuesta (+ dolor) son más altas en el grupo de **T**ratamiento.

Calculando algunas probabilidades Tomando los coeficientes resultantes para cada nivel (interceptos) junto con el coeficiente asociado a la covariable grupo, podemos calcular las siguientes probabilidades:

	Sin dolor				**Dolor severo**
	1	2	3	4	5
Placebo	0.1876	0.2414	0.2318	0.2728	0.0664
Tratamiento	0.3606	0.2867	0.1791	0.1454	0.0283

Notar como va aumentando la probabilidad de reportar un dolor más intenso para el grupo P, en contraste con la disminución de esta misma para el grupo T.